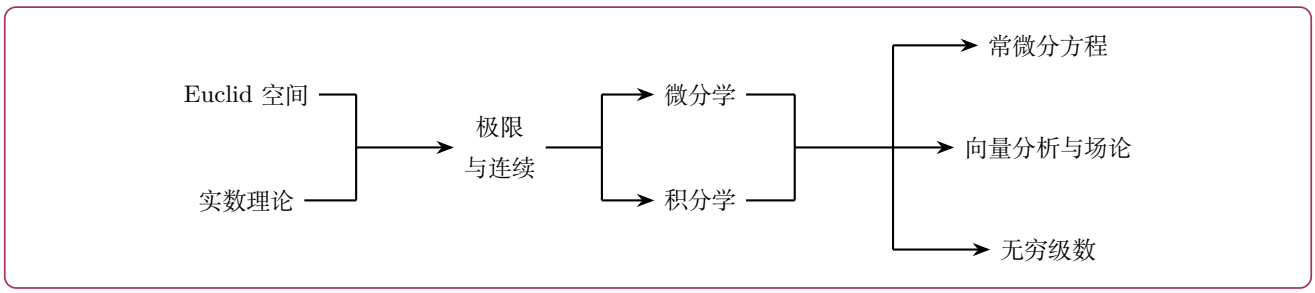
实分析笔记

榆枋下



前置知识

均值不等式：

$$\frac{n}{\sum\limits_{k=1}^{n}\frac{1}{x_k}} \le \sqrt[n]{\prod_{k=1}^{n} x_k} \le \frac{1}{n}\sum_{k=1}^{n} x_k \le \sqrt{\frac{1}{n}\sum_{k=1}^{n} x_k^2},$$

当且仅当 $x_1 = x_2 = \cdots = x_n$ 时取等。

二维形式：

$$\frac{2ab}{a+b} \le \sqrt{ab} \le \frac{a+b}{2} \le \sqrt{\frac{a^2+b^2}{2}},$$

当且仅当 $a = b$ 时取等。

Cauchy–Schwarz 不等式：

$$|\langle \boldsymbol{x}, \boldsymbol{y}\rangle| \le \|\boldsymbol{x}\|\,\|\boldsymbol{y}\|,$$

当且仅当 $\boldsymbol{x} = k\boldsymbol{y}$ 时取等。

二维形式：

$$(ac+bd)^2 \le (a^2+b^2)(c^2+d^2),$$

当且仅当 $ad = bc$ 时取等。

Euclid 空间

本书绝大部分概念与理论建立在 Euclid 空间的基础上，故先简单介绍 Euclid 空间。理解 Euclid 空间有利于后续学习微积分时建立直观理解。

Euclid 空间建立于 n 维实向量空间 $\mathbb{R}^n$ 中。$\mathbb{R}^n$ 与下列运算共同组成 Euclid 空间：

1. 加法：$\boldsymbol{u} + \boldsymbol{v} \in \mathbb{R}^n$；
2. 数乘：$C\boldsymbol{u} \in \mathbb{R}^n$；
3. 内积：

$$\langle \boldsymbol{u}, \boldsymbol{v}\rangle = \sum_{i=1}^{n} u_i v_i \in \mathbb{R},$$

满足对称性、线性与正定性。

加法与数乘均满足线性空间八条公理，此处不赘述。由内积定义：

1. 长度（模、范数）：

$$\|\boldsymbol{u}\| = \sqrt{\langle \boldsymbol{u}, \boldsymbol{u} \rangle}, \qquad d(\boldsymbol{u}, \boldsymbol{v}) = \|\boldsymbol{u} - \boldsymbol{v}\|;$$

2. 角度：

$$\theta = \arccos \frac{\langle \boldsymbol{u}, \boldsymbol{v} \rangle}{\|\boldsymbol{u}\| \ \|\boldsymbol{v}\|},$$

当 $\langle \boldsymbol{u}, \boldsymbol{v} \rangle = 0$ 时两向量正交。

极限与连续

一、概念

（一）数列

1. 极限

$$\forall \varepsilon > 0,\ \exists N \in \mathbb{N},\ \forall n > N, \quad |a_n - A| < \varepsilon, \qquad \text{记为} \lim_{n \to \infty} a_n = A.$$

【题型】判断数列极限存在与否

首先要判断给定数列是有限次四则运算还是无限次；无限次要通过公式化为有限次。

常见公式：

$$\sum_{i=1}^{n} i = \frac{1}{2} n(n+1), \qquad \sum_{i=1}^{n} i^2 = \frac{1}{6} n(n-1)(n-2).$$

【题型】由递推公式求数列极限值

若已知数列收敛，且 $a_{n+1} = f(a_n)$，则

$$\lim_{n \to \infty} a_{n+1} = \lim_{n \to \infty} f(a_n) \quad \Longrightarrow \quad A = f(A),$$

解方程即可。可类比于高中时学的不动点。

（二）函数

1. 极限

$$\forall \varepsilon > 0,\ \exists \delta > 0,\ \forall x \in \mathring{U}(x_0, \delta), \quad |f(x) - a| < \varepsilon, \qquad \text{记为} \lim_{x \to x_0} f(x) = a.$$

【题型】判断函数在给定点处极限存在与否

一元函数极限存在性常用连续函数性质，不具体展开。

多元极限存在与一元极限存在的判定大不同。除去一元函数常用方法外，还要注意如下规律：

一元函数上下次数相同一般意味着极限存在，但多元函数上下次数相同一般意味着多重极限不存在。这是多元函数极限要求以任意路径逼近的结果。此外，若多元函数分母能取 0，一般可以构建逼近路径 $y = f(x)$ 使上下次数不相等，从而使极限不存在。

若要证明二元函数在给定点处任意方向的方向导数存在，可作代换 $y = kx$；若极限与 k 无关，则在给定点处任意方向的方向导数存在。例如

$$\lim_{(x,y) \to (0,0)} \frac{xy}{x^2 + y^2} = \frac{k}{1 + k^2},$$

故原极限不存在。

若要证明二元函数在给定点处可微，可作代换

$$\begin{cases} x = \rho\cos\theta, \\ y = \rho\sin\theta, \end{cases} \qquad \rho \to 0,$$

若极限与 θ 无关则可微；或者证明

$$\lim_{(x,y)\to(x_0,y_0)} \frac{f(x,y) - f(x_0,y_0) - f_x(x_0,y_0)\Delta x - f_y(x_0,y_0)\Delta y}{\sqrt{(\Delta x)^2 + (\Delta y)^2}} = 0.$$

【题型】求不定式极限值

不定式分为

$$\frac{0}{0}, \quad \frac{\infty}{\infty}, \quad 0\cdot\infty, \quad \infty - \infty, \quad 1^\infty, \quad \infty^0, \quad 0^0$$

七种。其中后六种均可以化为第一种，即这七种不定式是等价的。

求不定式极限常用等价无穷小替换、Maclaurin 展开、L'Hôpital 定理等，将原不定式化为多项式比多项式，根据分子分母次数大小易得其极限值为 0、常数或 ∞，不赘述。

$\infty - \infty$ 型的代表是

$$\sqrt{n+1} - \sqrt{n} = \frac{1}{\sqrt{n+1} + \sqrt{n}},$$

要作有理化处理后再求极限。

求幂型不定式时，常用

$$\lim_{x\to x_0} [f(x)]^{g(x)} = \exp\left(\lim_{x\to x_0} g(x)\ln f(x)\right).$$

若 $\lim_{x\to x_0} f(x) = 1$，则

$$\lim_{x\to x_0} [f(x)]^{g(x)} = \exp\left(\lim_{x\to x_0} g(x)[f(x) - 1]\right).$$

2. 连续

$$\lim_{x\to x_0} f(x) = f(x_0).$$

初等函数都在定义域上连续。

3. 一致连续

$$\forall\varepsilon > 0,\ \exists\delta > 0,\ \forall x_1, x_2 \in I, \quad |x_1 - x_2| < \delta \Longrightarrow |f(x_1) - f(x_2)| < \varepsilon.$$

4. 无穷小量

有界函数乘无穷小仍为无穷小，如

$$\lim_{x\to 0} x\sin\frac{1}{x} = \lim_{x\to 0} x\cos\frac{1}{x} = 0.$$

与之相对，$\sin\frac{1}{x}$、$\cos\frac{1}{x}$ 在原点处存在振荡间断点。

【题型】判断两函数在原点处是否为等价无穷小

法一：若

$$f(0) = g(0) = 0, \quad f'(0) = g'(0) = 0, \quad \ldots, \quad f^{(n)}(0) = g^{(n)}(0) = C,$$

则两函数互为等价无穷小。

法二：若

$$\lim_{x\to 0}\frac{f(x)}{g(x)}=C,$$

则称两函数互为等价无穷小。

5. 常用极限

$$\lim_{x\to 0}\frac{\sin x}{x}=1,\qquad \lim_{x\to 0}(1+x)^{1/x}=\lim_{x\to\infty}\left(1+\frac{1}{x}\right)^{x}=e.$$

Stirling 公式：

$$n!\sim\sqrt{2\pi n}\left(\frac{n}{e}\right)^{n}.$$

二、定理

1. 数列敛散性判别

由于只常考一个定理，故在此只介绍单调有界定理：

$$\left.\begin{array}{l}a_{n+1}\geq a_n,\\ \{a_n\}\text{ 有上界}\end{array}\right\}\Longrightarrow\lim_{n\to\infty}a_n=A.$$

数列单调减少同理。

2. 函数极限存在准则

在此只介绍单调有界定理：

$$\left.\begin{array}{l}\forall x_1,x_2\in D,\ x_1<x_2\Longrightarrow f(x_1)<f(x_2),\\ f(x)\text{ 有上界}\end{array}\right\}\Longrightarrow\lim_{x\to x_0}f(x)=A.$$

函数单调减少同理。

微分学

一、概念

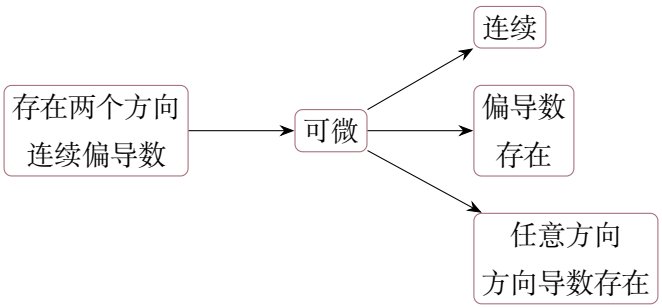
1. 微分系列

	一元数量值函数	多元数量值函数	多元向量值函数
导数	$f'(x)=\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}$	∇f $\left(\dfrac{\partial f}{\partial x_1},\dfrac{\partial f}{\partial x_2},\cdots,\dfrac{\partial f}{\partial x_n}\right)^T$	$=\quad \mathrm{D}\boldsymbol{f}=\boldsymbol{J}_f=\left(\dfrac{\partial f_i}{\partial x_j}\right)_{m\times n}$
二阶导数	$f''(x)=\dfrac{\mathrm{d}^2y}{\mathrm{d}x^2}$	$\boldsymbol{H}_f=\left(\dfrac{\partial^2 f}{\partial x_i\partial x_j}\right)_{n\times n}$	/
微分	$\mathrm{d}y=f'(x)\,\mathrm{d}x$	$\mathrm{d}y=\langle\nabla f,\mathrm{d}\boldsymbol{x}\rangle$	$\mathrm{d}\boldsymbol{y}=\boldsymbol{J}_f\,\mathrm{d}\boldsymbol{x}$

方向导数：

$$\frac{\partial f}{\partial\boldsymbol{l}}=\frac{\langle\nabla f,\boldsymbol{l}\rangle}{\|\boldsymbol{l}\|}.$$

【概念辨析】



后三个命题不能相互推出，互为既不充分也不必要条件。

【题型】求函数在指定点处的导数

这种题一般很难通过求导函数再代入的方法得到答案。一般用公式

$$f'(x_0)=\frac{f(x)-f(x_0)}{x-x_0}$$

求值。

当 $x_0=0$ 时，公式退化为

$$f'(0)=\frac{f(x)-f(0)}{x}.$$

易得，若 $f(x)-f(0)$ 不含常数项，则在零点有导数。

二、定理

（一）求导方法

1. 求导技巧

（1）对数求导法

形如 $z=x^y$ 的幂函数求导时，可先将其转化为

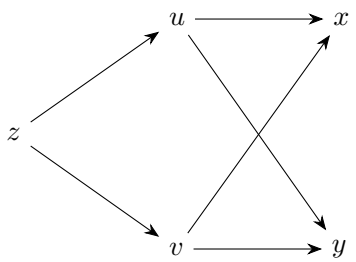
$$\ln z=y\ln x.$$

对数函数单调性保证这一步不出错，然后再对新函数求导。由于对数有性质 $\ln(ab)=\ln a+\ln b$，用此法可以很好地化解复杂分式、复杂根式和复杂幂。无论是一元函数、多元函数还是隐函数都能用该方法。

2. 复合函数求导

	一元数量值函数	多元数量值函数	多元向量值函数
复合函数求导	$\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}t}=\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}\dfrac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t}$	$z_{\boldsymbol{x}}=\boldsymbol{J}_{\boldsymbol{g}}^T\nabla f$ $\dfrac{\partial z}{\partial x}=\dfrac{\partial z}{\partial u}\dfrac{\partial u}{\partial x}+\dfrac{\partial z}{\partial v}\dfrac{\partial v}{\partial x}$	$\boldsymbol{J}_{f\circ g}=\boldsymbol{J}_f\boldsymbol{J}_g$ 略

实操中可以先画出导数的计算图。导数沿计算图传播时，串联的边贡献相乘，并联的路径贡献相加。复合函数求导有线性形式，是矩阵乘法本质的体现。



此外，做题时常出现忘了某变量其实是自变量的函数，从而求导时忘记对其求偏导的情况。建议做提前就把计算图列好，避免这种情况。

3. 反函数求导

$$\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}y}=\frac{1}{\mathrm{d}y/\,\mathrm{d}x}.$$

4. 隐函数（组）求（偏）导

	一元数量值函数	多元数量值函数	多元向量值函数
隐函数（组）求导	$\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}=-\dfrac{F_x}{F_y}$	$\nabla_{\boldsymbol{x}}y=-\dfrac{1}{F_y}\nabla_{\boldsymbol{x}}F$	$\boldsymbol{J_x y}=-(\boldsymbol{J_y F})^{-1}\boldsymbol{J_x F}$
		$\dfrac{\partial y}{\partial x_i}=-\dfrac{F_{x_i}}{F_y}$	$\dfrac{\partial y_j}{\partial x_i}=-\dfrac{F_{x_i}}{F_{y_j}}$

容易注意到存在（偏）导数的前提是 $F_y\neq 0$ 或 $\boldsymbol{J_y F}$ 可逆。

有解析式的隐函数（组）求（偏）导均可以简化为求 $F(\boldsymbol{x},\boldsymbol{y})=0$ 的全微分方程 $\mathrm{D}F=0$，再将因变量微分用自变量微分表示，即可得到所求（偏）导数。此处不赘述。其本质是链式法则与线性方程求解。

（二）具体定理

1. 微分中值定理

（1）Fermat 定理

$$\left.\begin{array}{l} f\text{ 在}x_0\text{ 处取极值,}\\ f'(x_0)\text{ 存在}\end{array}\right\}\Longrightarrow f'(x_0)=0.$$

（2）Rolle 定理

$$\left.\begin{array}{l} f\in C[a,b],\\ f\in D(a,b),\\ f(a)=f(b)\end{array}\right\}\Longrightarrow \exists\xi\in(a,b),\ \text{s.t. }\ f'(\xi)=0.$$

（3）Lagrange 定理

$$\left.\begin{array}{l} f\in C[a,b],\\ f\in D(a,b)\end{array}\right\}\Longrightarrow \exists\xi\in(a,b),\ \text{s.t. }\ f(b)-f(a)=f'(\xi)(b-a).$$

（4）Cauchy 定理

$$\left.\begin{array}{l} f,g\in C[a,b],\\ f,g\in D(a,b),\\ \forall x\in(a,b),\ g'(x)\neq 0\end{array}\right\}\Longrightarrow \exists\xi\in(a,b),\ \text{s.t. }\ \frac{f(b)-f(a)}{g(b)-g(a)}=\frac{f'(\xi)}{g'(\xi)}.$$

2. Taylor 公式

一元数量值函数 Taylor 公式：

$$\begin{aligned} f(x)=f(x_0)+f'(x_0)(x-x_0)+\frac{1}{2!}f''(x_0)(x-x_0)^2+\cdots\\ +\frac{1}{n!}f^{(n)}(x_0)(x-x_0)^n+o((x-x_0)^n)\,.\end{aligned}$$

多元数量值函数二阶 Taylor 公式：

$$f(\boldsymbol{x})=f(\boldsymbol{x}_0)+\langle\nabla f(\boldsymbol{x}_0),\Delta\boldsymbol{x}\rangle+\frac{1}{2!}(\Delta\boldsymbol{x})^T\boldsymbol{H}_f(\boldsymbol{x}_0)\Delta\boldsymbol{x}+o\Big(\|\Delta\boldsymbol{x}\|^2\Big)\,.$$

3. L'Hôpital 定理

$$\left.\begin{array}{l}\lim\limits_{x\to x_0^+} f(x)=\lim\limits_{x\to x_0^+} g(x)=0 \text{ 或}\infty,\\ f,g\in D(x_0,x_0+\delta),\\ \forall x\in(x_0,x_0+\delta),\ g'(x)\neq 0,\\ \lim\limits_{x\to x_0^+}\dfrac{f'(x)}{g'(x)}=a\end{array}\right\}\Longrightarrow \lim_{x\to x_0^+}\frac{f(x)}{g(x)}=\lim_{x\to x_0^+}\frac{f'(x)}{g'(x)}=a.$$

三、应用

(一) 数量值函数性质研究

1. 单调性、极值与最值

(1) 单调性

单调增加：$f'(x)\geq 0$	严格单调增加：$f'(x)>0$
单调减少：$f'(x)\leq 0$	严格单调减少：$f'(x)<0$

(2) 无约束极值

	一元数量值函数	多元数量值函数
驻点	$f'(x)=0$	$\nabla f=0$
极小值点	$f'(x)=0$ 且 $f''(x)>0$	$\nabla f=0$ 且 $\boldsymbol{H}_f\succ 0$
极大值点	$f'(x)=0$ 且 $f''(x)<0$	$\nabla f=0$ 且 $\boldsymbol{H}_f\prec 0$
鞍点	/	$\nabla f=0$ 且 $\boldsymbol{H}_f$ 不定

注：极值点判断是充分不必要条件，若无法判断正定、负定或不定时需具体情况具体分析；此外要注意间断点也可能出现极值!

(3) 有约束极值——Lagrange 乘数法

函数 $f(\boldsymbol{x})$ 与约束条件 $\varphi(\boldsymbol{x})=0$ 可构建 Lagrange 函数

$$L(\boldsymbol{x},\lambda)=f(\boldsymbol{x})+\lambda\varphi(\boldsymbol{x}).$$

使 $\nabla L=0$，求得 $\boldsymbol{x}_0$ 即 $f(\boldsymbol{x})$ 的有约束驻点，再结合具体情况判断该驻点是否为极值点。

(4) 最值

无约束极值 + 边界条件有约束极值 + 间断点，不多赘述。

2. 凹凸性与拐点

	一元数量值函数	多元数量值函数
凹	$f''(x)\geq 0$	$\boldsymbol{H}_f\succeq 0$
凸	$f''(x)\leq 0$	$\boldsymbol{H}_f\preceq 0$
特殊点	拐点：$f''(x)=0$	鞍点：$\boldsymbol{H}_f$ 不定

严格凹凸去掉等号即可。注：此处凹凸函数仅以直观形象定义。具体凹凸函数定义各家不同，依据其定义即可。

（二）解析几何应用

1. 切向量与法向量

n 维 Euclid 空间中的连续超曲面，在任意点处均满足：

- 能够张成 ∇f 的极大线性无关组中每个分量均是该点的法向量；
- 在所求点以 $\mathrm{d}\boldsymbol{x}$ 为未知量列方程

$$\langle \nabla f, \mathrm{d}\boldsymbol{x} \rangle = 0,$$

所得基础解系中的每个向量均是该点的切向量。

2. Frenet 标架

向量名称	切向量	主法向量	从法向量
定义	$\boldsymbol{T}(t) = \dfrac{\boldsymbol{r}'(t)}{\|\boldsymbol{r}'(t)\|}$	$\boldsymbol{N}(t) = \dfrac{\boldsymbol{T}'(t)}{\|\boldsymbol{T}'(t)\|}$	$\boldsymbol{B}(t) = \boldsymbol{T}(t) \times \boldsymbol{N}(t) = \dfrac{\boldsymbol{r}'(t) \times \boldsymbol{r}''(t)}{\|\boldsymbol{r}'(t) \times \boldsymbol{r}''(t)\|}$
意义	曲线前进方向	曲线弯曲方向	曲线偏离切平面方向
对应直线	切线	主法线	从法线
对应特征平面	法平面 $\langle \boldsymbol{r} - \boldsymbol{r}_0, \boldsymbol{T} \rangle = 0$	从切平面 $\langle \boldsymbol{r} - \boldsymbol{r}_0, \boldsymbol{N} \rangle = 0$	密切平面 $\langle \boldsymbol{r} - \boldsymbol{r}_0, \boldsymbol{B} \rangle = 0$

3. 曲率与挠率

	曲率	挠率
定义	$\kappa = \left\| \dfrac{\mathrm{d}\boldsymbol{T}}{\mathrm{d}s} \right\|$	$\tau = -\boldsymbol{B}'(s) \cdot \boldsymbol{N}(s)$
自然坐标	$\kappa = \|\boldsymbol{r}''(s)\|$	$\tau = \dfrac{[\boldsymbol{r}'(s), \boldsymbol{r}''(s), \boldsymbol{r}'''(s)]}{\|\boldsymbol{r}''(s)\|^2}$
参数坐标	$\kappa = \dfrac{\|\boldsymbol{r}'(t) \times \boldsymbol{r}''(t)\|}{\|\boldsymbol{r}'(t)\|^3}$	$\tau = \dfrac{[\boldsymbol{r}'(t), \boldsymbol{r}''(t), \boldsymbol{r}'''(t)]}{\|\boldsymbol{r}'(t) \times \boldsymbol{r}''(t)\|^2}$
直角坐标	$\kappa = \dfrac{\|y''\|}{[1 + (y')^2]^{3/2}}$	$\kappa = \dfrac{\|\dot{x}\ddot{y} - \ddot{x}\dot{y}\|}{(\dot{x}^2 + \dot{y}^2)^{3/2}}$

此外曲率半径

$$\rho = \frac{1}{\kappa}.$$

积分学

一、概念

（一）不定积分

重要提示：不定积分要加 C！

（二）数量值函数积分

1. 性质

线性

$$\int_\Omega [C_1 f(M) \pm C_2 g(M)] \,\mathrm{d}\Omega = C_1 \int_\Omega f(M) \,\mathrm{d}\Omega \pm C_2 \int_\Omega g(M) \,\mathrm{d}\Omega.$$

积分域可加性

$$\int_{\Omega} f(M)\,\mathrm{d}\Omega = \int_{\Omega_1} f(M)\,\mathrm{d}\Omega + \int_{\Omega_2} f(M)\,\mathrm{d}\Omega, \qquad \Omega = \Omega_1 \cup \Omega_2.$$

积分不等式

若 $f(M) \le g(M)$，$\forall M \in \Omega$，则

$$\int_{\Omega} f(M)\,\mathrm{d}\Omega \le \int_{\Omega} g(M)\,\mathrm{d}\Omega.$$

并且

$$\left|\int_{\Omega} f(M)\,\mathrm{d}\Omega\right| \le \int_{\Omega} |f(M)|\,\mathrm{d}\Omega.$$

若 $l \le f(M) \le L$，$\forall M \in \Omega$，则

$$l|\Omega| \le \int_{\Omega} f(M)\,\mathrm{d}\Omega \le L|\Omega|.$$

轴对称性

定义较繁琐，记住关于坐标轴“奇零偶倍”即可。

轮换对称性

定义较繁琐。简单讲，若交换 x, y, z 位置，积分域与函数都不变，则可以用轮换对称。

2. 定积分与重积分

体积微元	定积分	二重积分	三重积分
直角坐标	就正常积咯	$\mathrm{d}\sigma = \mathrm{d}x\,\mathrm{d}y$	$\mathrm{d}V = \mathrm{d}x\,\mathrm{d}y\,\mathrm{d}z$
极坐标/柱坐标	/	$\mathrm{d}\sigma = \rho\,\mathrm{d}\rho\,\mathrm{d}\theta$	$\mathrm{d}V = \rho\,\mathrm{d}\rho\,\mathrm{d}\theta\,\mathrm{d}z$
球坐标	/	/	$\mathrm{d}V = r^2\sin\varphi\,\mathrm{d}r\,\mathrm{d}\varphi\,\mathrm{d}\theta$
曲面坐标	/	$\mathrm{d}\sigma = \left\|\dfrac{\partial(x,y)}{\partial(u,v)}\right\|\mathrm{d}u\,\mathrm{d}v$	$\mathrm{d}V = \left\|\dfrac{\partial(x,y,z)}{\partial(u,v,w)}\right\|\mathrm{d}u\,\mathrm{d}v\,\mathrm{d}w$

二重积分域为圆域或与圆相关的积分域时多用极坐标。要注意圆心在原点时 $0 \le \rho \le R$，圆过原点时 $0 \le \rho \le 2R\cos\theta$，$\rho$ 范围不同。

三重积分域为旋转体时多用柱坐标，且可以将原积分改写为

$$\int_a^b f(x,y,z)S(z)\,\mathrm{d}z.$$

三重积分域为球域或与球相关的积分域时多用球坐标。要注意球心在原点时 $0 \le r \le R$，球过原点时 $0 \le r \le 2R\cos\varphi$，$r$ 范围不同。

此外，柱坐标旋转轴与球坐标极轴的选取不唯一。可以依具体函数与积分域选择 x 轴或 y 轴作为旋转轴或极轴。如积分域由 $y = x^2 + z^2$ 与 $y = 1$ 所围区域，就适合以 y 轴作为旋转轴取柱坐标积分。

3. 多次积分换序

法一：作图法。通过各积分上下限确定积分范围，作出图后选择适宜的积分方式。（较推荐）

法二：反函数法。求得积分上下限反函数后代入即可。但此法会产生正负不同等问题，建议还是辅助作图观察。

4. 反常积分

（1）含参积分

一元数量值函数：

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\int_{\phi(x)}^{\varphi(x)} f(t)\,\mathrm{d}t = f(\varphi(x))\varphi'(x) - f(\phi(x))\phi'(x).$$

二元数量值函数：

$$\frac{\partial}{\partial y}\int_{x_1(y)}^{x_2(y)}\int_{y_1(x)}^{y_2(x)} f(x,y)\,\mathrm{d}y\,\mathrm{d}x = \int_{x_1(y)}^{x_2(y)} \frac{\partial f(x,y)}{\partial y}\,\mathrm{d}x + f(x_2(y),y)x_2'(y) - f(x_1(y),y)x_1'(y).$$

（2）反常积分判敛准则

【题型】判断反常函数敛散性

第一步：判断是无穷积分还是瑕积分，注意观察 x 的趋近方向。

第二步：求出函数的等价无穷小。对于无穷积分，若

$$f(x) \sim \frac{1}{x^p}, \qquad p > 1,$$

则收敛；对于瑕积分，若

$$f(x) \sim \frac{1}{x^p}, \qquad 0 < p < 1,$$

则收敛。

$f(x) \sim 1/x$ 任何情况下都不收敛！

（三）第一型曲线曲面积分

核心特征：数量值函数与向量模的乘积。

特殊性质：代入性。

核心处理方法：求出切向量或法向量的模并代入，即将第一型曲线曲面积分转化为定积分或重积分。

	第一型曲线积分	第一型曲面积分
本质	$\displaystyle\int_C f(s)\,\mathrm{d}s = \int_C f(t)\,\|\boldsymbol{r}'(t)\|\,\mathrm{d}t$	$\displaystyle\iint_S f(S)\,\mathrm{d}S = \iint_S f(u,v)\,\|\boldsymbol{r}_u \times \boldsymbol{r}_v\|\,\mathrm{d}u\,\mathrm{d}v$
参数方程	$\mathrm{d}s = \sqrt{[x'(t)]^2 + [y'(t)]^2}\,\mathrm{d}t$	$\mathrm{d}S = \|\boldsymbol{r}_u \times \boldsymbol{r}_v\|\,\mathrm{d}u\,\mathrm{d}v$
直角方程	$\mathrm{d}s = \sqrt{1 + [y'(x)]^2}\,\mathrm{d}x$	$\mathrm{d}S = \sqrt{1 + z_x^2 + z_y^2}\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y$
隐式曲面	/	$\mathrm{d}S = \dfrac{\sqrt{F_x^2 + F_y^2 + F_z^2}}{\|F_z\|}\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y$
极坐标方程	$\mathrm{d}s = \sqrt{\rho^2(\theta) + [\rho'(\theta)]^2}\,\mathrm{d}\theta$	圆柱面：$\mathrm{d}S = \rho\,\mathrm{d}\theta\,\mathrm{d}z$
球面	/	$\mathrm{d}S = R^2\sin\varphi\,\mathrm{d}\theta\,\mathrm{d}\varphi$

积分转换关系一图览：

$$\boxed{\text{第二型曲线积分}} \xleftrightarrow[\text{单位切向量}]{\text{向量微元}} \boxed{\text{第一型曲线积分}} \longleftrightarrow \boxed{\text{定积分}},$$

$$\boxed{\text{第二型曲面积分}} \xleftrightarrow[\text{单位法向量}]{\text{向量微元}} \boxed{\text{第一型曲面积分}} \longleftrightarrow \boxed{\text{重积分}}.$$

第一型曲面积分不一定要投影到 xOy 面上，以方便计算为准。对圆柱面与球面积分时可采用简便的极坐标微元。此外，当球面坐标形如

$$\iint_S \frac{f(x,y)}{z}\,\mathrm{d}S$$

时，直接选用微元代换

$$\mathrm{d}S = \frac{R}{|z|}\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y.$$

分母是 x, y 时同理。

求球面的截面积小技巧：

$$S = 2\pi Rh,$$

其中 h 为两截面间距离。

（四）第二型曲线曲面积分

核心特征：向量值函数与向量微元的内积。

特殊性质：代入性。

注意事项：注意积分路径方向！此外要复习空间曲线切向量与曲面法向量求法。一般规定曲线积分左侧为积分域方向为正向，曲面积分法向量与坐标轴交角小于 $\pi/2$ 为正向，但以题目规定为准。

核心处理方法：将第二型曲线曲面积分转换为第一型曲线曲面积分。其一，将向量微元处理为切向量或法向量乘数量微元；其二，利用 Stokes 公式转换。

	第二型曲线积分	第二型曲面积分
本质	$\displaystyle\int_C \boldsymbol{A}(\boldsymbol{s})\cdot\mathrm{d}\boldsymbol{s} = \int_C \boldsymbol{A}(t)\cdot\boldsymbol{r}'(t)\,\mathrm{d}t$	$\displaystyle\iint_S \boldsymbol{A}(\boldsymbol{S})\cdot\mathrm{d}\boldsymbol{S} = \iint_S \boldsymbol{A}\cdot\boldsymbol{n}\,\mathrm{d}S$
参数方程	$\mathrm{d}\boldsymbol{s} = (x'(t), y'(t))\,\mathrm{d}t$	$\mathrm{d}\boldsymbol{S} = (\boldsymbol{r}_u \times \boldsymbol{r}_v)\,\mathrm{d}u\,\mathrm{d}v$
直角方程	$\mathrm{d}\boldsymbol{s} = (1, y'(x))\,\mathrm{d}x$	$\mathrm{d}\boldsymbol{S} = \left(\dfrac{\cos\alpha}{\cos\gamma}, \dfrac{\cos\beta}{\cos\gamma}, 1\right)\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y$

二、定理

1. 微积分基本定理

第一基本定理：

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\int_a^x f(t)\,\mathrm{d}t = f(x).$$

第二基本定理：若 F 是 f 的原函数，则 $F + C$ 也是 f 的原函数。

重要提示：不定积分要加 C！

2. 积分技巧

重要提示：定积分换元必换限！

（1）换元法

换元法 I：令 $u = \varphi(x)$，则

$$\int f[\varphi(x)]\varphi'(x)\,\mathrm{d}x = \int f(u)\,\mathrm{d}u.$$

换元法 II：令 $x = \varphi(t)$，则

$$\int f(x)\,\mathrm{d}x = \int f[\varphi(t)]\varphi'(t)\,\mathrm{d}t.$$

使用上述两种换元法，要熟悉常见初等函数与其导数的关系。

三角换元法常用于含平方差或平方和的被积式中，一般代换如下：

$$\begin{aligned}
\sqrt{a^2 - x^2}&: \quad x = a\sin t, \quad \mathrm{d}x = a\cos t\,\mathrm{d}t,\\
\sqrt{a^2 + x^2}&: \quad x = a\tan t, \quad \mathrm{d}x = a\sec^2 t\,\mathrm{d}t,\\
\sqrt{x^2 - a^2}&: \quad x = a\sec t, \quad \mathrm{d}x = a\sec t\tan t\,\mathrm{d}t.
\end{aligned}$$

根式代换法：作代换

$$t^2 = ax + b, \qquad \mathrm{d}x = \frac{2t}{a}\,\mathrm{d}t.$$

此法适用于带根式的积分。

倒代换法：作代换

$$t = \frac{1}{x}, \qquad \mathrm{d}x = -\frac{1}{t^2}\,\mathrm{d}t.$$

观察不难得出，当分子分母次数相差 2 以上时该法较为好用。

配方法：将含有 $ax^2 + bx + c$ 的部分配方，随后用三角换元法。

（2）分部法

$$\int u\,\mathrm{d}v = uv - \int v\,\mathrm{d}u.$$

顺序：反对函三指。当被积式中含有两种函数的乘积时，一般采用分部法。

（3）消元法

消元法是特殊的分部法。可以记作

$$\int [\varphi(x) + \varphi'(x)]e^x\,\mathrm{d}x = e^x\varphi(x) + C.$$

例如

$$\int \left(\ln x + \frac{1}{x}\right) e^x\,\mathrm{d}x = e^x \ln x + C.$$

（4）循环法

循环法是分部法的延伸。因为如 e^x、$\sin x$、$\cos x$ 等函数的导数或多次导数与原函数相同，可借此解方程求得原积分值。常见积分：

$$\int e^{ax}\sin bx\,\mathrm{d}x = \frac{e^{ax}}{a^2 + b^2}(a\sin bx - b\cos bx) + C,$$

$$\int e^{ax}\cos bx\,\mathrm{d}x = \frac{e^{ax}}{a^2 + b^2}(a\cos bx + b\sin bx) + C.$$

（5）配对法

配对法是循环法的延伸。原积分不好求，则选择另一个函数与之配凑，得到关于积分的方程组，顺势求解。

例如

$$I = \int \frac{1}{1 + x^3}\,\mathrm{d}x, \qquad J = \int \frac{x}{1 + x^3}\,\mathrm{d}x,$$

可通过 $I + J$ 与 $I - J$ 分别拆分为容易积分的有理式。

（6）配次法

对于积分

$$\int \frac{1}{x(x^n \pm 1)}\,\mathrm{d}x,$$

先在分子分母同时乘以 x^{n-1}，得到

$$\int \frac{1}{x(x^n \pm 1)}\,\mathrm{d}x = \int \frac{x^{n-1}}{x^n(x^n \pm 1)}\,\mathrm{d}x,$$

即可拆开分别积分。

（7）公式法

$$\int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x = \int_0^{(b-a)/2} \left[f\left(\frac{a+b}{2} - x\right) + f\left(\frac{a+b}{2} + x\right)\right]\mathrm{d}x,$$

$$\int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x = \frac{1}{2}\int_a^b [f(x)+f(a+b-x)]\,\mathrm{d}x.$$

（8）有理积分

有理积分必可积。

（9）三角积分

由半角公式，作代换 $t=\tan(x/2)$：

$$\sin x = \frac{2t}{1+t^2},\qquad \cos x = \frac{1-t^2}{1+t^2},\qquad \mathrm{d}x = \frac{2}{1+t^2}\,\mathrm{d}t.$$

则三角积分化为有理积分，必可积。此公式又称万能公式。但此法过于繁琐，一般不用，可用下面的方法简单判断：

1. 若 sin 为奇次、cos 为偶次，则取 $\mathrm{d}(\cos x)$ 或 $\mathrm{d}(\sec x)$；
2. 若 sin 为偶次、cos 为奇次，则取 $\mathrm{d}(\sin x)$ 或 $\mathrm{d}(\csc x)$；
3. 若 sin、cos 同次，则取 $\mathrm{d}(\tan x)$ 或 $\mathrm{d}(\cot x)$。

此外，还要善于利用降次公式、和差倍半、和差化积、三角恒等式、Wallis 公式等三角公式。

Wallis 公式：

$$\int_0^{\pi/2}\sin^n x\,\mathrm{d}x = \begin{cases} \dfrac{(n-1)(n-3)\cdots 3\cdot 1}{n(n-2)\cdots 4\cdot 2}\dfrac{\pi}{2}, & n \text{ 为偶数},\\ \dfrac{(n-1)(n-3)\cdots 4\cdot 2}{n(n-2)\cdots 3\cdot 1}, & n \text{ 为奇数}. \end{cases}$$

3. 积分中值定理

$$f\in C(\Omega)\Longrightarrow \exists P\in\Omega,\ \text{s.t.}\ \int_\Omega f(M)\,\mathrm{d}\Omega = f(P)|\Omega|.$$

和积分有关的证明题基本都会用到积分中值定理。套路不明显，不赘述。

有一类计算题会用到积分中值定理，一般形如

$$\lim_{t\to 0^+}\frac{1}{t^2}\iint_{S(t)} f(M)\,\mathrm{d}\sigma,$$

其中 $t\to 0^+$ 时圆域 $S(t)$ 收敛于一个点。一般做法是运用积分中值定理：

$$\lim_{t\to 0^+}\frac{1}{\pi t^2}\iint_{S(t)} f(M)\,\mathrm{d}\sigma,$$

极限值为 f 在圆心处的值。

三、应用

（一）几何应用

若求弧长，一般用第一型曲线积分；若求曲面面积，一般用第一型曲面积分；若求体积，一般用第二型曲面积分。

（二）物理应用

1. 形心：

$$\boldsymbol{r}_C = \frac{\displaystyle\int_V \boldsymbol{r}\,\mathrm{d}V}{\displaystyle\int_V \mathrm{d}V};$$

2. 质心：

$$\boldsymbol{r}_{MC}=\frac{\displaystyle\int_V \mu\boldsymbol{r}\,\mathrm{d}V}{\displaystyle\int_V \mu\,\mathrm{d}V};$$

3. 转动惯量：

$$J=\int_V \mu r^2\,\mathrm{d}V.$$

常微分方程

一、一阶常微分方程

1. 可分离变量的一阶常微分方程

若方程形如

$$\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}=f(x)g(y),$$

则由下式确定的隐函数为该方程的解：

$$\int\frac{\mathrm{d}y}{g(y)}=\int f(x)\,\mathrm{d}x+C.$$

2. 一阶线性微分方程

若方程形如

$$\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}+P(x)y=Q(x),$$

则下式即为该方程的解：

$$y=e^{-\int P(x)\,\mathrm{d}x}\left[\int Q(x)e^{\int P(x)\,\mathrm{d}x}\,\mathrm{d}x+C\right].$$

3. 可得到一阶常微分方程的代换法

(1) 齐次微分方程

若方程形如

$$\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}=f\left(\frac{y}{x}\right),$$

作代换

$$u=\frac{y}{x},\qquad \frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}=u+x\frac{\mathrm{d}u}{\mathrm{d}x},$$

得到可分离变量方程

$$u+x\frac{\mathrm{d}u}{\mathrm{d}x}=f(u),$$

即可求解。

(2) Bernoulli 方程

若方程形如

$$\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}+P(x)y=Q(x)y^{\alpha},$$

两边除以 y^{α}，作代换

$$u=y^{1-\alpha},\qquad \frac{\mathrm{d}u}{\mathrm{d}x}=(1-\alpha)y^{-\alpha}\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x},$$

得到一阶线性微分方程

$$\frac{\mathrm{d}u}{\mathrm{d}x}+(1-\alpha)P(x)u=(1-\alpha)Q(x),$$

即可求解。

4. 可降为一阶方程的高阶常微分方程

(1) $y^{(n)}=f(x)$

过于简单，不论。

(2) $y''=f(x,y')$

作代换

$$p=\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x},$$

即可得到一阶常微分方程

$$\frac{\mathrm{d}p}{\mathrm{d}x}=f(x,p).$$

原方程通解为

$$y=\int F(x,C_1)\,\mathrm{d}x+C_2.$$

(3) $y''=f(y,y')$

作代换

$$p=\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x},\qquad y''=\frac{\mathrm{d}p}{\mathrm{d}x}=\frac{\mathrm{d}p}{\mathrm{d}y}\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}=p\frac{\mathrm{d}p}{\mathrm{d}y},$$

即可得到一阶常微分方程并求解。

二、二阶常系数齐次常微分方程

1. 通解

写出特征方程

$$\lambda^2+a_1\lambda+a_2=0,$$

并求得特征根，根据下表写出通解。

特征根	条件	通解
两个不同实根	$\lambda_1\neq\lambda_2$	$x=C_1e^{\lambda_1 t}+C_2e^{\lambda_2 t}$
两个相同实根	$\lambda_1=\lambda_2$	$x=(C_1t+C_2)e^{\lambda_1 t}$
共轭复根	$\lambda_{1,2}=\alpha\pm i\beta$	$x=e^{\alpha t}(C_1\cos\beta t+C_2\sin\beta t)$

2. 特解

对于非齐次常微分方程

$$x''+a_1x'+a_2x=F(t),$$

需要根据 $F(t)$ 的形式确定特解形式，代回原方程求得特解。

若

$$F(t)=\varphi(t)e^{\mu t},$$

其中 μ 为 k 重特征根，则取

$$x^*=t^ke^{\mu t}Z(t).$$

若

$$F(t)=\varphi(t)e^{\mu t}\cos\nu t\quad\text{或}\quad F(t)=\varphi(t)e^{\mu t}\sin\nu t,$$

其中 $\mu\pm i\nu$ 为 k 重特征根，则取

$$x^*=t^ke^{\mu t}[Z_1(t)\cos\nu t+Z_2(t)\sin\nu t].$$

其中 $Z(t)$、$Z_1(t)$ 和 $Z_2(t)$ 均为与 $\varphi(t)$ 次数相等的多项式。

向量分析与场论

一、概念

定义 Nabla 算子

$$\nabla = \left(\frac{\partial}{\partial x_1}, \frac{\partial}{\partial x_2}, \cdots, \frac{\partial}{\partial x_n} \right),$$

Laplace 算子

$$\Delta = \nabla^2 = \sum_{i=1}^{n} \frac{\partial^2}{\partial x_i^2}.$$

1. 环量与通量

(1) 环量

作闭合曲线 C，定义环量

$$\Gamma = \oint_C \boldsymbol{A} \cdot \mathrm{d}\boldsymbol{s}.$$

保证法向量方向不变的前提下，曲线 C 以任意方式缩小为点 M 时，若极限

$$\lim_{\Delta S \to 0} \frac{\Delta \Gamma}{\Delta S}$$

存在，则定义环量密度

$$\frac{\mathrm{d}\Gamma}{\mathrm{d}S}\boldsymbol{n}.$$

(2) 通量

作闭合曲面 S，定义通量

$$\Phi = \oiint_S \boldsymbol{A} \cdot \mathrm{d}\boldsymbol{S}.$$

若 $\Phi = 0$，说明曲面内部无源或汇，否则有源或汇。

曲面 S 以任意方式缩小为点 M 时，若极限

$$\lim_{\Delta V \to 0} \frac{\Delta \Phi}{\Delta V}$$

存在，则定义通量密度（即散度）

$$\operatorname{div} \boldsymbol{A} = \nabla \cdot \boldsymbol{A} = \frac{\mathrm{d}\Phi}{\mathrm{d}V}.$$

2. 梯度、旋度与散度

(1) 梯度

梯度是向量值，指示数量场在某点上升最快的速度和方向，用 ∇f 表示。

线性：

$$\nabla(C_1 u + C_2 v) = C_1 \nabla u + C_2 \nabla v.$$

运算性质：

$$\nabla(uv) = u\nabla v + v\nabla u, \qquad \nabla\left(\frac{u}{v}\right) = \frac{v\nabla u - u\nabla v}{v^2}.$$

复合法则：

$$\nabla f(u) = f'(u)\nabla u.$$

(2) 旋度

旋度是向量值，指示向量场在某点的旋转强度与方向，用 $\nabla \times \boldsymbol{A}$ 表示。数量上等于该点环量密度的最大值，方向即环量密度最大方向。

线性：

$$\nabla \times (C_1\boldsymbol{A} \pm C_2\boldsymbol{B}) = C_1\nabla \times \boldsymbol{A} \pm C_2\nabla \times \boldsymbol{B}.$$

运算性质：

$$\nabla \times (u\boldsymbol{A}) = u\nabla \times \boldsymbol{A} + \nabla u \times \boldsymbol{A}.$$

（3）散度

散度是数量值，指示向量场在某点发散或汇聚的强度，用 $\nabla \cdot \boldsymbol{A}$ 表示。散度即通量密度。

线性：

$$\nabla \cdot (C_1\boldsymbol{A} \pm C_2\boldsymbol{B}) = C_1\nabla \cdot \boldsymbol{A} \pm C_2\nabla \cdot \boldsymbol{B}.$$

运算性质：

$$\nabla \cdot (u\boldsymbol{A}) = u\nabla \cdot \boldsymbol{A} + \nabla u \cdot \boldsymbol{A}.$$

（4）其他计算公式

梯度场无旋：

$$\nabla \times (\nabla u) = \boldsymbol{0}.$$

旋度场无源：

$$\nabla \cdot (\nabla \times \boldsymbol{A}) = 0.$$

向量积散度公式：

$$\nabla \cdot (\boldsymbol{A} \times \boldsymbol{B}) = \boldsymbol{B} \cdot (\nabla \times \boldsymbol{A}) - \boldsymbol{A} \cdot (\nabla \times \boldsymbol{B}).$$

梯度场散度公式：

$$\nabla \cdot (\nabla u) = \nabla^2 u.$$

旋度场旋度公式：

$$\nabla \times (\nabla \times \boldsymbol{A}) = \nabla(\nabla \cdot \boldsymbol{A}) - \nabla^2 \boldsymbol{A}.$$

3. 特殊向量场

（1）无旋场

单连通区域内，无旋场、有势场、保守场等价。设 $\boldsymbol{A} \in C^1(G)$，$G \subset \mathbb{R}^3$：

$$\begin{aligned}
&\text{无旋场：} && \nabla \times \boldsymbol{A} = \boldsymbol{0},\\
&\text{有势场：} && \exists u,\ \text{s.t. } \boldsymbol{A} = \nabla u,\\
&\text{保守场：} && \oint_C \boldsymbol{A} \cdot \mathrm{d}\boldsymbol{s} = 0.
\end{aligned}$$

积分与路径无关等价于保守场、旋度为 0，即等价于 $\nabla \times \boldsymbol{A} = \boldsymbol{0}$。

（2）无源场

单连通区域内，无源场、向量有势场、保守场等价：

$$\begin{aligned}
&\text{无源场：} && \nabla \cdot \boldsymbol{A} = 0,\\
&\text{向量有势场：} && \exists \boldsymbol{B},\ \text{s.t. } \boldsymbol{A} = \nabla \times \boldsymbol{B},\\
&\text{保守场：} && \oiint_S \boldsymbol{A} \cdot \mathrm{d}\boldsymbol{S} = 0.
\end{aligned}$$

（3）调和场

调和场势函数满足 Laplace 方程

$$\nabla^2 u = 0,$$

即

$$\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial z^2} = 0.$$

二、定理

0. Newton–Leibniz 公式

$$\int_a^b f'(x)\,\mathrm{d}x = f(b) - f(a).$$

1. Green 公式

设平面有界闭域 σ 由分段光滑的简单闭曲线围成，σ 的边界曲线记为 C，函数 $P, Q \in C^1(\sigma)$，则

$$\iint_\sigma \left(\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y}\right)\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y = \oint_{C^+} P\,\mathrm{d}x + Q\,\mathrm{d}y.$$

2. Stokes 公式

$$\iint_S \left(\frac{\partial R}{\partial y} - \frac{\partial Q}{\partial z}\right)\mathrm{d}y \wedge \mathrm{d}z + \left(\frac{\partial P}{\partial z} - \frac{\partial R}{\partial x}\right)\mathrm{d}z \wedge \mathrm{d}x + \left(\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y}\right)\mathrm{d}x \wedge \mathrm{d}y = \oint_{C^+} P\,\mathrm{d}x + Q\,\mathrm{d}y + R\,\mathrm{d}z.$$

几何意义为旋度对面积的积分等于原函数在外曲线上的积分，即向量形式

$$\iint_S (\nabla \times \boldsymbol{A}) \cdot \mathrm{d}\boldsymbol{S} = \oint_{C^+} \boldsymbol{A} \cdot \mathrm{d}\boldsymbol{s}.$$

3. Gauss 公式

设空间有界闭域 V 由分段光滑的简单闭曲面 S 围成，向量函数 $\boldsymbol{A} = (P, Q, R) \in C^1(V)$，则

$$\iiint_V \left(\frac{\partial P}{\partial x} + \frac{\partial Q}{\partial y} + \frac{\partial R}{\partial z}\right)\mathrm{d}V = \oiint_{S^+} P\,\mathrm{d}y \wedge \mathrm{d}z + Q\,\mathrm{d}z \wedge \mathrm{d}x + R\,\mathrm{d}x \wedge \mathrm{d}y.$$

几何意义为散度对体积的积分等于原函数在外表面上的积分，即向量形式

$$\iiint_V \nabla \cdot \boldsymbol{A}\,\mathrm{d}V = \oiint_{S^+} \boldsymbol{A} \cdot \mathrm{d}\boldsymbol{S}.$$

上三式可以统一于如下公式，受限于知识水平不作进一步介绍。

4. 广义 Stokes 公式

$$\int_\Omega \mathrm{d}\omega = \int_{\partial\Omega} \omega.$$

【题型】广义 Stokes 公式求第二型曲线曲面积分

广义 Stokes 公式是解题一把好手。使用广义 Stokes 公式解题时应注意以下三点：

1. 原函数处处有定义，尤其是原点；
2. 路径为正；
3. 原函数可导。

此外，还要注意正负与方向：曲线左侧为积分区域时为正，否则为负；曲面外侧为正，内侧为负。常用方法为右手定则。

常用方法有二：

填补法：将不完整的曲线或曲面补为闭合曲线或曲面，通过

$$\int_{\Omega} \boldsymbol{A}\cdot \mathrm{d}\boldsymbol{\omega} = \int_{\Sigma^+} \boldsymbol{A}\cdot \mathrm{d}\boldsymbol{\omega} + \int_{\Sigma^-} \boldsymbol{A}\cdot \mathrm{d}\boldsymbol{\omega},$$

即用闭合曲线或曲面积分减去添加曲线或曲面积分，得到原始路径积分。该方法通常有两种特征：

1. 图形便于填补，如半圆、扇形弧，柱体侧面、锥体侧面、各种旋转体侧面；
2. 图形补充后闭合部分散度为 0，即 $\nabla\cdot\boldsymbol{A}=0$。

挖空法：用于定义域内存在间断点的情况，以原点居多。此时需用到路径变形定理。

二维表述：在无旋场中，内部包含奇点的同伦同向闭合曲线积分值相同。为将原函数表达式中形如

$$\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}$$

的分母部分消掉，作小椭圆

$$\begin{cases} x = a\varepsilon\cos\theta, \\ y = b\varepsilon\sin\theta, \end{cases}$$

$\varepsilon\to 0$ 时，同向椭圆路径上的积分值即原积分值。常见函数如

$$\boldsymbol{A}=\left(-\frac{y}{x^2+y^2},\frac{x}{x^2+y^2}\right).$$

三维表述：在无源场内，内部包含奇点的同伦同向闭合曲面积分值相同。为将原函数表达式中形如

$$\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}+\frac{z^2}{c^2}$$

的分母部分消掉，作小椭球体

$$\begin{cases} x = a\varepsilon\sin\varphi\cos\theta, \\ y = b\varepsilon\sin\varphi\sin\theta, \\ z = c\varepsilon\cos\varphi, \end{cases}$$

$\varepsilon\to 0$ 时，同向椭球闭合曲面上的积分值即原积分值。

【题型】由向量函数求势函数

主要用偏积分法。即分别对 x、对 y 积分，将二者合并得到势函数。注意要将不定积分中的 C 改为 $C(x)$、$C(y)$。

无穷级数

在无穷级数中我们需要处理无穷维的函数，本质上 Euclid 空间拓展到了 Hilbert 空间。但该拓展在现阶段体现不明显，故略过。

一、常数项级数

1. 性质

1. 线性：

$$\sum_{n=1}^{\infty}(C_1a_n+C_2b_n)=C_1\sum_{n=1}^{\infty}a_n+C_2\sum_{n=1}^{\infty}b_n.$$

2. 若 $a_n \le b_n$，则
$$\sum_{n=1}^{\infty} a_n \le \sum_{n=1}^{\infty} b_n.$$

3. 任意删去、添加或改变有限项不改变级数敛散性。

4. 设级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 收敛，则
$$\lim_{n\to\infty} a_n = 0$$
（必要条件）。

5. 级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 收敛的充要条件是
$$\lim_{n\to\infty} R_n = 0.$$

6. 不带括号级数比带括号级数收敛要求更加严格。即，不带括号收敛，带括号必收敛；不带括号发散，带括号必发散。

2. 审敛准则

（1）常用收敛函数

等比级数
$$\sum_{n=0}^{\infty} a\alpha^n,$$
若 $|\alpha| < 1$ 则收敛，反之则发散。

p-级数
$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^p},$$
若 $p > 1$ 则收敛，反之发散。

（2）常用发散函数

调和级数
$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n}.$$

（3）正项级数审敛准则

充要条件：部分和数列有上界。

比较准则 I：设 $a_n \le b_n$。若 $\sum b_n$ 收敛，则 $\sum a_n$ 收敛；若 $\sum a_n$ 发散，则 $\sum b_n$ 发散。（与常用收敛函数比较。）

比较准则 II：$\forall n \in \mathbb{N}^+$，$b_n > 0$，且
$$\lim_{n\to\infty} \frac{a_n}{b_n} = \lambda, \qquad \lambda \in \mathbb{R}^+、\lambda = 0 \text{ 或} \lambda = +\infty.$$

- 若 $\lambda \in \mathbb{R}^+$，则 $\sum a_n$ 与 $\sum b_n$ 敛散性相同；
- 若 $\lambda = 0$ 且 $\sum b_n$ 收敛，则 $\sum a_n$ 收敛；
- 若 $\lambda = +\infty$ 且 $\sum b_n$ 发散，则 $\sum a_n$ 发散。

积分准则：若存在非负单调减少函数
$$f : [1, +\infty) \to [0, +\infty), \qquad f(n) = a_n,$$

则级数

$$\sum_{n=1}^{\infty} a_n$$

与积分

$$\int_1^{+\infty} f(x)\,\mathrm{d}x$$

同敛散。

D'Alembert 准则（检比法）：

$$\lambda = \lim_{n\to\infty} \frac{a_{n+1}}{a_n}.$$

若 $\lambda < 1$，级数 $\sum a_n$ 收敛；若 $\lambda > 1$，级数 $\sum a_n$ 发散。

Cauchy 准则（检根法）：

$$\lambda = \lim_{n\to\infty} \sqrt[n]{a_n}.$$

若 $\lambda < 1$，级数 $\sum a_n$ 收敛；若 $\lambda > 1$，级数 $\sum a_n$ 发散。

检根法比检比法应用广泛。能用检比法必能用检根法，反之不成立。

负项级数乘 -1 后可套用正项级数审敛准则，不多叙述。

（4）变号级数审敛准则

Leibniz 准则：若 $\forall n \in \mathbb{N}^+$，$a_{n+1} < a_n$，且

$$\lim_{n\to\infty} a_n = 0,$$

则交错级数收敛，且

$$|S - S_n| < a_{n+1}.$$

绝对收敛准则：若级数

$$\sum_{n=1}^{\infty} |a_n|$$

收敛，则级数

$$\sum_{n=1}^{\infty} a_n$$

收敛。

若级数 $\sum a_n$ 绝对收敛，则其重排级数 $\sum a'_n$ 也绝对收敛，且两者和相等，即 $S = S'$。

设绝对收敛级数

$$\sum_{n=1}^{\infty} a_n = A, \qquad \sum_{n=1}^{\infty} b_n = B,$$

则 Cauchy 乘积级数

$$\sum_{n=1}^{\infty} c_n, \qquad c_n = \sum_{s+t=n} a_s b_t$$

也绝对收敛，且

$$\sum_{n=1}^{\infty} c_n = AB.$$

【题型】数项级数判敛

1. 判断 $\lim\limits_{n\to\infty} a_n = 0$；
2. 若级数为交错级数，使用 Leibniz 判别法；

3. 若级数为正项级数，使用检比法或检根法。

二、函数项级数

1. 判敛准则

Weierstrass 准则（又称 M 判别准则）：如果存在一个收敛的正项级数

$$\sum_{n=1}^{\infty} M_n,$$

对于 $\forall n \in \mathbb{N}^+$ 以及 $\forall x \in D$，恒有

$$|u_n(x)| \leq M_n,$$

那么级数

$$\sum_{n=1}^{\infty} u_n(x)$$

在 D 上一致收敛。

2. 一致收敛级数性质

1. 和函数连续性：若级数函数连续，则和函数连续；
2. 和函数可积性：若级数函数一致收敛，则和函数可积；
3. 和函数可导性：若级数函数一致收敛，则和函数可导。

三、常用级数

(一) 幂级数

1. 收敛半径、收敛区间与收敛域

D'Alembert 法（检比法）：

$$R = \lim_{n\to\infty} \left| \frac{a_n}{a_{n+1}} \right|.$$

Cauchy 法（检根法）：

$$R = \frac{1}{\lim\limits_{n\to\infty} \sqrt[n]{|a_n|}}.$$

收敛区间是开区间，收敛域要判断区间两端点是否收敛!!!

检根法比检比法应用广泛。能用检比法必能用检根法，反之不成立。

【题型】求幂级数收敛域

首先求收敛半径，确定收敛区间；其次在两端点分别判断敛散性，确定收敛域。

若幂级数在 $x = x_0$ 处条件收敛，则 $x = x_0$ 为其收敛域端点。

【题型】求函数项级数和函数

要拼凑常见级数，如

$$\sum_{n=0}^{\infty} x^n = \frac{1}{1-x}, \qquad \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n x^n = \frac{1}{1+x}$$

等等。拼凑方法如下：

1. 注意 n 从几开始，0 还是 1，每种级数都不相同；
2. 注意 x^n 前面的系数，如 n、$n+1$ 等，通常暗示要求导；

3. 若遇到复杂因式，记得级数可以加减，可以拆成几个简单级数之和。

求得和函数要写定义域！此外，要检查是否有间断点。若有间断点，要求极限补全。分母带 x 时常用。

先积后导法：若级数函数积分后是常见形式，可以先积分再求导。如

$$\sum_{n=0}^{\infty} nx^n = x\sum_{n=1}^{\infty} nx^{n-1} = x\left(\frac{1}{1-x}\right)',$$

再比如

$$\sum_{n=0}^{\infty} n^k x^n = \left(x\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\right)^k \sum_{n=1}^{\infty} x^{n-k}.$$

【题型】函数展开为 Taylor 级数

首先审清到底是关于哪个点展开。

然后作代换

$$t = x - x_0,$$

将形式整理为常见函数形式，代入级数求解。

先导后积法：若函数求导后是常见形式，可以先求导再积分，所得结果与原级数相同。如

$$-\ln(1-x) = \int_1^{\infty} \frac{1}{1-x}\,\mathrm{d}x = \int_1^{\infty} \sum_{n=0}^{\infty} x^n\,\mathrm{d}x = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^n}{n}\,\mathrm{d}x.$$

求得级数要写收敛域！

（二）Fourier 级数

0. 平方可积函数空间 $L^2[-\pi,\pi]$

不同于前文在标准 Hilbert 空间中处理级数，我们需要在 $L^2[-\pi,\pi]$ 中处理 Fourier 级数。

实空间：向量组为

$$\{\cos nx, \sin nx \mid n \in \mathbb{N}\},$$

加法与数乘定义不变，内积定义为

$$\langle f, g\rangle = \int_{-\pi}^{\pi} f(x)g(x)\,\mathrm{d}x.$$

复空间：向量组为

$$\{e^{in\omega x} \mid n \in \mathbb{Z}\},$$

加法与数乘定义不变，内积定义为

$$\langle f, g\rangle = \int_{-\pi}^{\pi} f(x)\overline{g(x)}\,\mathrm{d}x.$$

1. 收敛条件——Dirichlet 定理

设函数 f 在 $[-\pi,\pi]$ 上分段单调，而且除有限个第一类间断点外都是连续的，则其 Fourier 级数在 $[-\pi,\pi]$ 上收敛，且其和函数为

$$S(x) = \begin{cases} f(x), & x \text{ 是} f \text{ 的连续点}, \\ \dfrac{f(x-0)+f(x+0)}{2}, & x \text{ 是} f \text{ 的间断点}, \\ \dfrac{f(-\pi+0)+f(\pi-0)}{2}, & x = \pm\pi. \end{cases}$$

2. 形式

	实空间	复空间
标准形式	$f(x)=\dfrac{a_0}{2}+\sum\limits_{n=1}^{\infty}(a_n\cos nx+b_n\sin nx)$	$f(x)=\sum\limits_{n=-\infty}^{\infty}c_ne^{in\omega x}$

3. 周期函数展开为 Fourier 级数

	实空间	复空间
本质	$a_k=\dfrac{\langle f,\cos kx\rangle}{\langle\cos kx,\cos kx\rangle}$，$b_k=\dfrac{\langle f,\sin kx\rangle}{\langle\sin kx,\sin kx\rangle}$	$c_n=\langle f,e^{in\omega x}\rangle$
参数求法	$a_k=\dfrac{1}{\pi}\displaystyle\int_{-\pi}^{\pi}f(x)\cos kx\,\mathrm{d}x$，$b_k=\dfrac{1}{\pi}\displaystyle\int_{-\pi}^{\pi}f(x)\sin kx\,\mathrm{d}x$	$c_n=\dfrac{1}{2\pi}\displaystyle\int_{-\pi}^{\pi}f(x)e^{-in\omega x}\,\mathrm{d}x$

无论是形式还是参数求法，周期为 $2l$ 的函数均可以通过

$$x\mapsto\frac{\pi x}{l}$$

变换到 $L^2[-\pi,\pi]$ 上，从而也有相应的 Fourier 级数，此处不赘述。

4. 延拓

定义域为 $[0,l]$ 的函数可以延拓为周期函数。常见的延拓分为奇延拓与偶延拓，依需求延拓即可。奇延拓得到正弦级数，偶延拓得到余弦级数。不赘述。